

Série d'exercices: Espaces Affines

Exercice 1.

Soient F et G deux sous espaces affines d'un espace affine de E . Montrer les assertions suivantes:

1. $\vec{F} \cap \vec{G} = \{\vec{0}\} \Rightarrow F \cap G$ est soit vide, soit un singleton.
2. $\vec{F} + \vec{G} = \vec{E} \Rightarrow F \cap G$ n'est pas vide.
3. $\vec{F} \subset \vec{G} \Rightarrow F \cap G$ soit vide, soit $F \subset G$.
4. $\vec{F} \oplus \vec{G} = \vec{E} \Rightarrow F \cap G$ est un singleton.

Exercice 2:

On se place dans $\mathbb{R}^3$. On considère l'ensemble $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + 3y + z = 1\}$.

1. Montrer que P est un plan affine. Préciser sa direction.
2. On considère le repère $R(A, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ avec

$$A = (-1, 1, 0), \vec{u} = (1, 0, -2), \vec{v} = (0, 1, -3), \vec{w} = (0, 0, 1).$$

Donner un paramétrage ainsi qu'une équation cartésienne de P dans ce nouveau repère.

Exercice 3. Soit F le sous-espace affine de $\mathbb{C}^4$ passant par $(1, 0, i, -1)$ et dont l'espace directeur est engendré par $(1, 1, i, -i)$ et $(0, 1 + i, 1, -1)$. Donner un système d'équations cartésiennes de F .

Exercice 4. Soit $a, b \in \mathbb{R}$. On pose

$$F = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : \begin{cases} 2x + y - z = a \\ x - 2y + z = b \end{cases} \right\}.$$

Montrer que F est un sous-espace affine de $\mathbb{R}^3$ (on en donnera un point et l'espace directeur); quelle est sa dimension?

Exercice 5. Montrer que $V_1 = \{f \in C^0([0, 1], \mathbb{R}) : \int_0^1 f(t) dt = 1\}$ est un sous-espace affine de $C^0([0, 1], \mathbb{R})$. Quelle est sa dimension?

Exercice 6. Soit E un espace affine et soient A et B deux points distincts de E . Montrer qu'il existe une et une seule droite affine de E passant par A et B .

Exercice 7. Montrer que pour toute matrice $A \in M_{p,q}(\mathbb{R})$, et tout vecteur $B \in \mathbb{R}^p$, l'ensemble $\{X \in \mathbb{R}^q : AX = B\}$ est un sous-espace affine de $\mathbb{R}^q$.

Exercice 8. Dans l'espace vectoriel $M_n(\mathbb{R})$ des matrices $n \times n$ sur $\mathbb{R}$, on considère le sous-ensemble

$$V = \{A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R}) : \forall i = 1, \dots, n \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} = 0, \quad \forall j = 1, \dots, n \quad \sum_{i=1}^n a_{ij} = 0\}.$$

1. (a) Montrer que V est un sous-espace vectoriel de $M_n(\mathbb{R})$.

(b) Déterminer $\dim V$.

(2) On muni $M_n(\mathbb{R})$ de sa structure canonique d'espace affine. Posons

$$F = \{A = (a_{ij}) \in M_n(\mathbb{R}) : \forall i = 1, \dots, n \quad \sum_{j=1}^n a_{ij} = 1, \quad \forall j = 1, \dots, n \quad \sum_{i=1}^n a_{ij} = 1\}.$$

Montrer que F est un sous-espace affine de $M_n(\mathbb{R})$ dont on précisera la direction.

✓✓✓ Exercice 9. Soient A, B, A', B' d'un espace affine E . On suppose que A, A' et B sont affinement indépendants (i.e. les vecteurs $\overrightarrow{AA'}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont linéairement indépendants). Montrer que les conditions suivantes sont équivalentes:

- i $ABB'A'$ est un parallélogramme (i.e. on a $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{A'B'}$ ou $\overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{BB'}$).
- ii $\overrightarrow{AB'} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AA'}$.
- iii Les droites (AB) et $(A'B')$ ainsi que (AA') et (BB') sont parallèles.

Exercice 10.

1. Montrer qu'une partie non vide d'un espace affine est convexe, si et seulement si elle est stable par barycentrage à coefficients positifs.
2. Montrer que l'intersection quelconque des parties convexes est une partie convexe.

Exercice 11. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace affine.

1. Soient X et Y deux parties convexes de E . Montrer que l'ensemble $Z = \{ \text{mil}[AB] : A \in X, B \in Y \}$ est convexe.
2. On appelle combinaison convexe de points $A_1, \dots, A_n$ de E tout barycentre de $A_1, \dots, A_n$ affectés de coefficients positifs.
On appelle enveloppe convexe d'une partie H de E qu'on le note $\text{Conv}H$, l'intersection de tous les convexes de E contenant H .
 - a) Montrer que $\text{Conv}H$ est exactement l'ensemble des combinaisons convexes de points de H .
 - b) Soit A, B et C trois points distincts de E .
 - i) Quelle est l'enveloppe convexe de $\{A, B\}$?
 - ii) Montrer que $\text{Conv}(A, B, C) = \bigcup_{M \in [BC]} [AM]$.

Exercice 1:

E est un espace affine,

F et G sont deux sous-espaces affines de E

1) $\vec{F} \cap \vec{G} = \{\vec{0}\} \Rightarrow F \cap G$ est soit vide, soit un singleton.

on suppose que $F \cap G \neq \emptyset$,

Soient $A, B \in F \cap G$,

alors: $\vec{AB} \in \vec{F} \cap \vec{G} = \{\vec{0}\}$

donc: $\vec{AB} = \vec{0}$

d'où: $A = B$

alors: $\vec{F} \cap \vec{G} = \{\vec{0}\} \Rightarrow F \cap G = \emptyset$ ou $F \cap G = \{A\}$

2) Supposons que $\vec{F} + \vec{G} = \vec{E}$,

Soient $A \in F$ et $B \in G$,

donc: $\vec{AB} = \vec{u} + \vec{v}$ avec $\vec{u} \in \vec{F}$ et $\vec{v} \in \vec{G}$

Soit $C = A + \vec{u}$

puisque: $A \in F$ et $\vec{u} \in \vec{F}$

alors: $C \in F$

et on a: $C = A + \vec{u}$

$$= A + \vec{AB} + (-\vec{v})$$

d'où: $C = B + (-\vec{v})$

puisque: $B \in G$ et $-\vec{v} \in \vec{G}$

alors: $C \in G$

donc: $C \in F \cap G$

d'où: $F \cap G \neq \emptyset$

3) $\vec{F} \subset \vec{G} \Rightarrow F \cap G$ soit vide, soit $F \subset G$

Supposons que $F \cap G \neq \emptyset$

donc: $\exists A \in F \cap G$

d'où: $A \in F$ et $A \in G$

Soit $M \in F$,

donc: $\vec{AM} \in \vec{F} \subset \vec{G}$

d'où: $\vec{AM} \in \vec{G}$

on: $M = A + \overrightarrow{AM}$

avec: $A \in G$ et $\overrightarrow{AM} \in \overrightarrow{G}$

donc: $M \in G$

d'où: $F \subset G$

Exercice 2:

on a: $P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / 2x + 3y + z = 1\}$

1) montrons que P est un plan affine.

$$P = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + 3y + z = 1\}$$

$$= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z = 1 - 2x - 3y\}$$

$$= \{(x, y, 1 - 2x - 3y) / x, y \in \mathbb{R}\}$$

$$= \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} / x, y \in \mathbb{R} \right\}$$

d'où: $P = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \text{vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}$

donc: P est un sous-espace affine de direction $\overrightarrow{P} = \text{vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}$

on a: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}$ est une famille libre (2 éléments)

donc: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}$ est une base de $\overrightarrow{P}$

d'où: $\dim P = \dim \overrightarrow{P} = \text{card} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \right\} = 2$

alors: P est un plan affine.

2) Notons $P_{B_1 \rightarrow B_2}$ la matrice de passage de $B_1 = (e_1, e_2, e_3)$ "base canonique"

à $B_2 = (\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$,

donc: $P_{B_1 \rightarrow B_2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \end{pmatrix}$

on a:

• dans B_1 : $P = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \text{vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \right\}$

on note: $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\vec{w}}$ les coordonnées de $\vec{w}$ dans $R(A, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$

donc: $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + P_{B_1 \rightarrow B_2} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\vec{w}}$

d'où: $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\vec{w}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$

d'une manière similaire, on trouve:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\vec{u}} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}; \quad \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}_{\vec{v}} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

alors: $P = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \text{vect} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

d'où:
$$\begin{cases} x = 1 + 2\alpha + \beta \\ y = -1 - \alpha \\ z = -\alpha - \beta \end{cases}; \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R},$$

Soit $M \in P$,

Soit $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ les coordonnées de M dans $(O, \vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$

Soit $\begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \\ \gamma \end{pmatrix}$ les coordonnées de M dans $(A, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$

on a: $M \in P \Rightarrow 2x + 3y + z = 1$

$$\vec{AM} = \alpha \vec{u} + \beta \vec{v} + \gamma \vec{w} \Rightarrow \begin{cases} x = \alpha - 1 \\ y = \beta + 1 \\ z = \gamma - 2\alpha - 3\beta \end{cases}$$

donc: $2(\alpha - 1) + 3(\beta + 1) + \gamma - 2\alpha - 3\beta = 1 \Rightarrow \gamma = 0$

alors: $\gamma = 0$ est une équation cartésienne de P dans $(A, \vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

Exercice 3.3:

F est un sous-espace affine de $\mathbb{C}^4$ passant par $A = (1, 0, i, -1)$ et dirigée par $(1, 1, i, -i)$ et $(0, 1+i, 1, -1)$

$$\begin{aligned} \text{donc: } F &= A + \text{vect} \{ (1, 1, i, -i), (0, 1+i, 1, -1) \} \\ &= \{ (1, 0, i, -1) + \alpha(1, 1, i, -i) + \beta(0, 1+i, 1, -1) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{C} \} \\ &= \{ (1+\alpha, \alpha, i+\alpha i, -1-\alpha i) + \beta(0, 1+i, 1, -1) \mid \alpha, \beta \in \mathbb{C} \} \end{aligned}$$

Soit $M(x, y, z, t) \in F$,

$$M \in F \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + \alpha \\ y = \alpha + (1+i)\beta \\ z = i + \alpha i + \beta \\ t = -1 - \alpha i - \beta \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = x - 1 \\ y = x - 1 + (1+i)\beta \\ z = i + i(x-1) + \beta \\ t = -1 - i(x-1) - \beta \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = x - 1 \\ \beta = \frac{-x + y + 1}{1+i} \\ z = ix + \frac{-x + y + 1}{1+i} \quad (1) \\ t = -ix - 1 + i - \frac{-x + y + 1}{1+i} \quad (2) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (1) \Rightarrow z &= \frac{(1+i)ix - x + y + 1}{1+i} \\ &\Rightarrow z = \frac{ix - x - x + y + 1}{1+i} \\ &\Rightarrow z = \frac{(-2+i)x + y + 1}{1+i} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow (1+i)z = (-2+i)x + y + 1$$

$$\Rightarrow -(-2+i)x - y + (1+i)z - 1 = 0$$

$$\Rightarrow (2-i)x - y + (1+i)z - 1 = 0$$

$$(2) \Rightarrow x = \frac{-1(1+i)x - 1 - i + i(1+i) + x - y - 1}{1+i}$$

$$\Rightarrow x = \frac{(-1+i+1)x - y - 1 - i + i - 1 - 1}{1+i}$$

$$\Rightarrow x = \frac{(2-i)x - y - 3}{1+i}$$

$$\Rightarrow (1+i)x = (2-i)x - y - 3$$

$$\Rightarrow (2-i)x - y - (1+i)x - 3 = 0$$

Alors: $\begin{cases} (2-i)x - y + (1+i)z - 1 = 0 \\ (2-i)x - y - (1+i)x - 3 = 0 \end{cases}$ est un système d'équations cartésiennes de F ,

Exercice 4:

Soit $a, b \in \mathbb{R}$,

$$F = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \begin{cases} 2x + y - z = a \\ x - 2y + z = b \end{cases}\}$$

$$= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \begin{cases} z = 2x + y - a \\ x = 2y - z + b \end{cases}\}$$

$$= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / \begin{cases} z = \frac{2}{3}b + \frac{5}{3}y - \frac{a}{3} \\ x = \frac{4}{3}b + \frac{1}{3}y + \frac{a}{3} \end{cases}\}$$

$$\text{d'où: } F = \left\{ \left(\frac{a+b}{3} + \frac{1}{3}y, y, -\frac{a+2b}{3} + \frac{5}{3}y \right) / y \in \mathbb{R} \right\}$$

$$= \left(\frac{a+b}{3}, 0, -\frac{a+2b}{3} \right) + \text{vect} \left\{ \left(\frac{1}{3}, 1, \frac{5}{3} \right) \right\}$$

donc: F est un sous-espace affine de dimension 1.

2ème méthode:

on considère l'application: $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$(x, y, z) \mapsto \begin{pmatrix} 2x + y - z \\ x - 2y + z \end{pmatrix}$$

f est une application linéaire (à vérifier)

donc: f est une application affine.

$$\text{alors: } F = f^{-1}(a, b)$$

$$\text{la matrice de } f \text{ est: } M_f = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\text{rang } M_f = 2 = \dim \mathbb{R}^2$$

donc: f est surjective.

d'où: $F \neq \emptyset$

donc: F est un sous-espace affine de $\mathbb{R}^3$ de direction $\vec{F} = \ker f$

$$\begin{cases} 2x + y - z = 0 \\ x - 2y + z = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 2x + y \\ x - 2y + 2x + y = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} z = 2x + y \\ 3x - y = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} z = 2x + 3x \\ y = 3x \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} z = 5x \\ y = 3x \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \ker f &= \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{cases} z = 5x \\ y = 3x \end{cases}\} \\ &= \{(x, 3x, 5x) \mid x \in \mathbb{R}\} \\ &= \mathbb{R}(1, 3, 5) \end{aligned}$$

Exercice 5:

$$V_1 = \left\{ f \in C^0([0, 1], \mathbb{R}) \mid \int_0^1 f(x) dx = 1 \right\}$$

on considère l'application: $\varphi: C^0([0, 1], \mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$

$$f \mapsto \int_0^1 f(x) dx$$

alors: φ est une forme linéaire sur $C^0([0, 1], \mathbb{R})$

donc: φ est une application affine.

$$\text{alors: } V_1 = \varphi^{-1}(\{1\})$$

la fonction $f: x \mapsto 1$ vérifie $\int_0^1 f(x) dx = 1$

donc: $f \in V_1$

d'où: $V_1 \neq \emptyset$

on en déduit que V_1 est un sous-espace affine de $C^0([0, 1], \mathbb{R})$,

de direction: $\vec{V}_1 = \left\{ f \in C^0([0, 1], \mathbb{R}) \mid \int_0^1 f(x) dx = 0 \right\} = \ker \varphi$

on considère la famille $(f_k)_{k \in \mathbb{N}^*} \in \vec{V}_1$ tel que:

$$\forall t \in [0, 1], \forall k \in \mathbb{N}^*, f_k(t) = (k+1)t^k - 1$$

Soit $m \in \mathbb{N}^*$

$$\sum_{k=1}^m \alpha_k f_k = 0 \Rightarrow \forall t \in [0, 1], \sum_{k=1}^m \alpha_k f_k(t) = 0$$

$$\Rightarrow \forall t \in [0, 1], \sum_{k=1}^m ((k+1)\alpha_k t^k - \alpha_k) = 0$$

$$\Rightarrow \forall t \in [0, 1], (m+1)d_m t^m - d_m + m d_{m-1} t^{m-1} - d_{m-1} + \dots + 2d_2 t - d_1 = 0$$

$$\Rightarrow \forall t \in [0, 1], (m+1)d_m t^m + m d_{m-1} t^{m-1} + \dots + 2d_2 t - (d_m + d_{m-1} + \dots + d_1) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} (m+1)d_m = 0 \\ m d_{m-1} = 0 \\ \vdots \\ 2d_2 = 0 \\ d_m + d_{m-1} + \dots + d_1 = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow d_1 = d_2 = \dots = d_m = 0$$

alors: la famille $(f_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$ est libre

d'où: $\dim V_1 = \infty$

Exercice 6:

Soit E un espace affine,

Soit A et B deux points distincts de E ,

posons $\vec{u} = \overrightarrow{AB} \neq \vec{0}$

Soit $D = A + \text{vect}(\vec{u})$

Soit Δ la droite passant par A et B

alors: $\Delta = A + \text{vect}(\vec{v})$ avec $\vec{v} \neq \vec{0}$

montrons que: $\text{vect}(\vec{u}) = \text{vect}(\vec{v})$

$$\bullet \overrightarrow{AB} = \vec{u} \Rightarrow B = A + \vec{u}$$

$$\Rightarrow B \in D$$

$$\bullet B \in \Delta \Rightarrow \exists \alpha \in \mathbb{K}^*, B = A + \alpha \vec{v}$$

$$\text{donc: } \overrightarrow{AB} = \alpha \vec{v}$$

$$\text{d'où: } \vec{u} = \alpha \vec{v}$$

$$\text{alors: } \text{vect}(\vec{u}) = \text{vect}(\vec{v})$$

$$\text{d'où: } \overline{D} = \overline{\Delta}$$

puisque: $A \in D \cap \Delta$

$$\text{alors: } D = \Delta$$

Exercice 8:

1) a - Soient $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ et $A, B \in V$

avec $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq m}$ et $B = (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq m}$

donc $\alpha A + \beta B = \alpha (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq m} + \beta (b_{ij})_{1 \leq i, j \leq m}$

• pour $i = 1, \dots, m$:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^m (\alpha a_{ij} + \beta b_{ij}) &= \alpha \sum_{j=1}^m a_{ij} + \beta \sum_{j=1}^m b_{ij} \\ &= \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

• pour $j = 1, \dots, m$:

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m (\alpha a_{ij} + \beta b_{ij}) &= \alpha \sum_{i=1}^m a_{ij} + \beta \sum_{i=1}^m b_{ij} \\ &= \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

d'où $\alpha A + \beta B \in V$

1) b - Soit $A = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n} \in V$

on pose $e_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \text{donc : } A &= \sum_{i,j=1}^n a_{ij} e_{ij} \\ &= \sum_{i,j=1}^{n-1} a_{ij} e_{ij} + \sum_{i=1}^{n-1} a_{in} e_{in} + \sum_{j=1}^{n-1} a_{nj} e_{nj} + a_{nn} e_{nn} \end{aligned}$$

on a :

$$\text{• pour } i = 1, \dots, n : \sum_{j=1}^n a_{ij} = 0 \Rightarrow a_{in} = - \sum_{j=1}^{n-1} a_{ij}$$

$$\text{• pour } j = 1, \dots, n : \sum_{i=1}^n a_{ij} = 0 \Rightarrow a_{nj} = - \sum_{i=1}^{n-1} a_{ij}$$

$$\begin{aligned} \text{• } a_{nn} &= - \sum_{j=1}^{n-1} a_{nj} \\ &= - \sum_{j=1}^{n-1} \left(- \sum_{i=1}^{n-1} a_{ij} \right) \\ &= \sum_{i,j=1}^{n-1} a_{ij} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{donc : } A &= \sum_{i,j=1}^{n-1} a_{ij} e_{ij} - \left(\sum_{i,j=1}^{n-1} a_{ij} e_{in} + \sum_{i,j=1}^{n-1} a_{ij} e_{nj} \right) + \sum_{i,j=1}^{n-1} a_{ij} e_{nn} \\ &= \sum_{i,j=1}^{n-1} a_{ij} (e_{ij} - e_{in} - e_{nj} + e_{nn}) \\ &= \sum_{i,j=1}^{n-1} a_{ij} d_{ij} \text{ avec } d_{ij} = e_{ij} - e_{in} - e_{nj} + e_{nn} \end{aligned}$$

donc, la famille $(d_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ est génératrice

$(e_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ est libre (à démontrer)

alors $\dim V = (n-1)^2$

$$2) \{A-B / A, B \in F\} = \left\{ \sum_{i=1}^m a_{ij} = 1, \sum_{i=1}^m b_{ij} = 1 \Rightarrow \sum_{i=1}^m (a_{ij} - b_{ij}) = 0 \right\}$$

Exercice 11:

1) E est un espace affine,

Soient X et Y deux parties convexes de E ,

on pose $Z = \{ \text{mil}[AB] / A \in X \text{ et } B \in Y \}$

Soient $I, J \in Z$,

donc: $I = \text{mil}[AB]$ et $J = \text{mil}[CD]$

avec: $A, C \in X$ et $B, D \in Y$

Soit $G = \text{bary} \{ (I, \alpha), (J, \beta) \}$ avec $\alpha, \beta \geq 0$ et $\alpha + \beta = 1$

on a: $I = \text{mil}[AB] \Rightarrow I = \text{bary} \{ (A, \frac{\alpha}{2}), (B, \frac{\alpha}{2}) \}$

$J = \text{mil}[CD] \Rightarrow J = \text{bary} \{ (C, \frac{\beta}{2}), (D, \frac{\beta}{2}) \}$

posons: $G_1 = \text{bary} \{ (A, \frac{\alpha}{2}), (C, \frac{\beta}{2}) \}$

$G_2 = \text{bary} \{ (B, \frac{\alpha}{2}), (D, \frac{\beta}{2}) \}$

donc: $G = \text{bary} \{ (A, \frac{\alpha}{2}), (B, \frac{\alpha}{2}), (C, \frac{\beta}{2}), (D, \frac{\beta}{2}) \}$

$= \text{bary} \{ (G_1, \frac{\alpha+\beta}{2}), (G_2, \frac{\alpha+\beta}{2}) \}$

$= \text{mil}[G_1 G_2]$

puisque: $A, C \in X$ et X est convexe, alors $G_1 \in X$

$B, D \in Y$ et Y est convexe, alors $G_2 \in Y$

donc: $G \in Z$

d'où, Z est convexe.

2) Soient $A_1, \dots, A_m$ des points de E ,

$G = \text{bary} \{ (A_i, d_i)_{1 \leq i \leq m} \}$ avec $d_i \geq 0$ et $\sum_{i=1}^m d_i = 1$, est appelé une combinaison convexe de $A_1, \dots, A_m$

a. Soit H une partie de E ,

$\text{conv} H = \cap$ de tout les convexes contenant H

posons: $C = \{ \text{bary} \{ (A_i, d_i)_{1 \leq i \leq m} \} / m \in \mathbb{N}^*, d_i \geq 0, \sum_{i=1}^m d_i = 1, A_i \in H \}$

alors: $H \subset C$ (car tout point de H est le barycentre de lui-même:

$A_i = \text{bary} \{ (A_i, 1) \}$ avec $A_i \in H$)

montrons que C est convexe:

Soient $A, B \in C$,

alors: $\exists m, m \in \mathbb{N}^*$, $\exists A_1, \dots, A_m, B_1, \dots, B_m \in H$, $\exists \alpha_1, \dots, \alpha_m, \beta_1, \dots, \beta_m \in \mathbb{R}^+$
 tel que $\sum_{i=1}^m \alpha_i \neq 0$ et $\sum_{i=1}^m \beta_i \neq 0$,

$$A = \text{bary} \{ (A_i, \alpha_i)_{1 \leq i \leq m} \}; \quad B = \text{bary} \{ (B_i, \beta_i)_{1 \leq i \leq m} \}$$

Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}^+$ avec $\alpha + \beta \neq 0$

$$\text{posons: } G = \text{bary} \{ (A, \alpha), (B, \beta) \}$$

$$\text{on a: } A = \text{bary} \{ (A_i, \alpha_i)_{1 \leq i \leq m} \}$$

$$= \text{bary} \left\{ \left(A_i, \frac{\alpha}{\sum_{i=1}^m \alpha_i} \alpha_i \right)_{1 \leq i \leq m} \right\}$$

$$\text{donc: } \sum_{i=1}^m \left(\frac{\alpha}{\sum_{i=1}^m \alpha_i} \alpha_i \right) = \alpha$$

$$\text{et on a: } B = \text{bary} \{ (B_i, \beta_i)_{1 \leq i \leq m} \}$$

$$= \text{bary} \left\{ \left(B_i, \frac{\beta}{\sum_{i=1}^m \beta_i} \beta_i \right)_{1 \leq i \leq m} \right\}$$

$$\text{donc: } \sum_{i=1}^m \left(\frac{\beta}{\sum_{i=1}^m \beta_i} \beta_i \right) = \beta$$

$$\text{alors: } G = \text{bary} \left\{ \left(A_i, \frac{\alpha}{\sum \alpha_i} \alpha_i \right)_{1 \leq i \leq m}, \left(B_i, \frac{\beta}{\sum \beta_i} \beta_i \right)_{1 \leq i \leq m} \right\}$$

donc: $G \in C$

d'où: C est convexe

puisque $H \subset C$ et C est convexe

alors: $\text{conv} H \subset C$

Inversement:

d'après **exercice 10**: $\text{conv} H$ est convexe

donc $\text{conv} H$ est stable par barycentrage au coefficient positifs,

et puisque: $C = \{ \text{bary} \{ (A_i, \alpha_i)_{1 \leq i \leq m} \} / m \in \mathbb{N}^*, \alpha_i \geq 0, \sum_{i=1}^m \alpha_i \neq 0, A_i \in H \}$

alors: $C \subset \text{conv} H$

Série d'exercices: Applications Affines

Exercice 1.

On se place dans $\mathbb{R}^3$.

1. Soit P le plan d'équation $x + 2y + z = 1$. Déterminer l'expression analytique de la symétrie s par rapport au plan P et parallèlement à la droite vectorielle $\vec{D}$ engendrée par le vecteur $(1, 1, 1)$.
2. Soit D la droite de système d'équations $\begin{cases} x + y + 1 = 0 \\ 2y + z + 2 = 0 \end{cases}$. Déterminer l'expression analytique de la symétrie s par rapport à la droite vectorielle $\vec{D}$ et parallèlement au plan P d'équation $3x + 3y - 2z = 0$.
3. Montrer que l'application $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par

$$\begin{cases} x' = 3x + 4y + 2z - 4 \\ y' = -2x - 3y - 2z + 4 \\ z' = 4x + 8y + 5z - 8 \end{cases}$$

est une affinité.

Exercice 2. Soit $f_m : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$

$$M(x, y) \mapsto M'(x', y') \text{ telle que } \begin{cases} x' = (m+1)x + 4my - m \\ y' = (m-2)x + (m-3)y + 2(m-1) \end{cases}$$

1. Trouver l'ensemble des points fixes de f_m .
2. Déterminer les valeurs de m pour que f_m soit un automorphisme.
3. Montrer que $f_1 \circ f_1 = \text{Cste}$.
4. quelle est la nature de f_0 ?

Exercice 3.

Soit E un $\mathbb{R}$ -espace affine de dimension 2 muni du repère $R = (O, e_1, e_2)$.

1. On considère l'application $f : E \rightarrow E$ donnée en coordonnées dans le repère R par $(x, y) \mapsto (2x - 3y + 5, 7x - 2y + 3)$. Donner l'écriture matricielle de f dans R .
2. Soit $O'(2, -1)$ un point de E , posons $e'_1 = e_1 - 2e_2$ et $e'_2 = e_1 + e_2$.
 - (a) Vérifier que $R' = (O', e'_1, e'_2)$ est un repère de E .
 - (b) Donner l'écriture matricielle de f dans R' , puis une définition de f par une formule en coordonnées dans R' .
3. Trouver le repère $R'' = (O, e''_1, e''_2)$ de E caractérisé par la propriété suivante: si M est un point de E de coordonnées (x, y) dans R , ses coordonnées dans R'' sont $(x - y + 3, 2x + y - 6)$.

Exercice 4.

"Si O, A et A' sont trois points de une droite affine et si $A \neq O$, on note $\frac{\overrightarrow{OA'}}{\overrightarrow{OA}}$ l'unique scalaire α tel que $\overrightarrow{OA'} = \alpha \overrightarrow{OA}$ "

Soit E un espace affine. Soient O, A et B trois points affinement indépendants de E . Soit A' un point de la droite (OA) et soit B' un point de la droite (OB) . On note h l'unique l'homothétie de centre O tel que $h(A) = A'$.

1. Justifier l'existence de h .

2. On suppose que O , A et B ne sont pas alignés. Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes:

(a) $\frac{\overrightarrow{OB}}{\overrightarrow{OB}} = \frac{\overrightarrow{OA}}{\overrightarrow{OA}};$

(b) $h(B) = h(B')$; B'

(c) les droites (AB) et $(A'B')$ sont fortement parallèles.

✓✓✓ Exercice 5.

Soient E un espace affine, O_1 et O_2 deux points de E et α_1 et α_2 deux scalaires non nuls. On considère les homothéties $h_1 = h(O_1, \alpha_1)$ et $h_2 = h(O_2, \alpha_2)$.

1. Montrer que $h_1 \circ h_2$ est une dilatation.

2. On suppose que $\alpha_1 \alpha_2 = 1$. Déterminer la nature de l'application $h_1 \circ h_2$.

3. On suppose que $\alpha_1 \alpha_2 \neq 1$. Montrer que $h_1 \circ h_2$ est une homothétie en déterminant les éléments caractéristiques.

4. Application:

On suppose que E est un espace affine sur $\mathbb{C}$ de dimension 2. Soient h_1 et h_2 les applications affines définies par:

$$h_1 : M(x, y) \mapsto M'(x', y') : \begin{cases} x' = (1+i)x - 2i \\ y' = (1+i)y - 3i \end{cases} \quad \text{et} \quad h_2 : M(x, y) \mapsto M'(x', y') : \begin{cases} x' = (1-i)x - i \\ y' = (1-i)y + 2i \end{cases}$$

(a) Montrer que h_1 et h_2 sont des homothéties.

(b) Dédurre la nature de l'application $h_1 \circ h_2$ en déterminant les éléments caractéristiques.

Exercice 1 :

- 1) on a :
- $P: x + 2y + z = 1$
 - $\vec{D} = \text{vect}\{(1, 1, 1)\}$

Soit $M\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \\ z \end{smallmatrix}\right) \in \mathbb{R}^3$,

Soit P la projection sur P parallèlement à $\vec{D}$

on pose: $P(M)\left(\begin{smallmatrix} a \\ b \\ c \end{smallmatrix}\right)$

Soit S la symétrie de base P et parallèlement à $\vec{D}$

donc: $S(M) = P(M) - P(M)M \Leftrightarrow \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x-a \\ y-b \\ z-c \end{pmatrix}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x' = 2a - x \\ y' = 2b - y \\ z' = 2c - z \end{cases}$$

on a :

• $\overrightarrow{P(M)M} \in \vec{D} \Leftrightarrow \exists d \in \mathbb{R}, \overrightarrow{P(M)M} = d \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x-a \\ y-b \\ z-c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} d \\ d \\ d \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a = x - d \\ b = y - d \\ c = z - d \end{cases} (*)$$

• $P(M) \in P \Leftrightarrow a + 2b + c = 1$

$$\Leftrightarrow x - d + 2(y - d) + z - d = 1$$

$$\Leftrightarrow d = \frac{1}{4}x + \frac{1}{2}y + \frac{1}{4}z - \frac{1}{4}$$

donc: $(*) \Leftrightarrow \begin{cases} a = \frac{3}{4}x - \frac{1}{2}y - \frac{1}{4}z + \frac{1}{4} \\ b = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}y - \frac{1}{4}z + \frac{1}{4} \\ c = -\frac{1}{4}x - \frac{1}{2}y + \frac{1}{4}z + \frac{1}{4} \end{cases}$

Alors:

$$\begin{cases} x' = \frac{1}{2}x - y - \frac{1}{2}z + \frac{1}{2} \\ y' = -\frac{1}{2}x - \frac{1}{2}z + \frac{1}{2} \\ z' = -\frac{1}{2}x - y + \frac{1}{2}z + \frac{1}{2} \end{cases}$$

2) Soit P la projection sur D parallèlement à $\vec{P}$.

Soit S la symétrie de base D parallèlement à $\vec{P}$

Soit $M\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \\ z \end{smallmatrix}\right) \in \mathbb{R}^3$

$$S(M) = P(M) - \overrightarrow{P(M)M}$$

posons: $S(M)\left(\begin{smallmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{smallmatrix}\right)$ et $P(M)\left(\begin{smallmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{smallmatrix}\right)$

donc: $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} x - x_1 \\ y - y_1 \\ z - z_1 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{cases} x' = 2x_1 - x \\ y' = 2y_1 - y \\ z' = 2z_1 - z \end{cases}$

on a: $\mathcal{P}(M) \in D$ et $\overrightarrow{\mathcal{P}(M)M} \in \overline{P}$

donc:
$$\begin{cases} x_1 + y_1 + 1 = 0 \\ 2y_1 + z_1 + 2 = 0 \\ 3(x_1 - x) + 3(y_1 - y) - 2(z_1 - z) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{3}{4}x - \frac{3}{4}y + \frac{1}{4}z - \frac{3}{4} \\ y_1 = \frac{3}{4}x + \frac{1}{4}y - \frac{1}{2}z - \frac{1}{4} \\ z_1 = -\frac{3}{2}x - \frac{3}{2}y + z - \frac{3}{2} \end{cases}$$

Alors:
$$\begin{cases} x' = -\frac{5}{2}x - \frac{3}{2}y + z - \frac{3}{2} \\ y' = \frac{3}{2}x + \frac{1}{2}y - z - \frac{1}{2} \\ z' = -3x - 3y + z - 3 \end{cases}$$

3) Soit $f: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ définie par:
$$\begin{cases} x' = 3x + 4y + 2z - 4 \\ y' = -2x - 3y - 2z + 4 \\ z' = 4x + 8y + 5z - 8 \end{cases}$$

Soit $M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$,

• $f(M) = M \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3x + 4y + 2z - 4 \\ y = -2x - 3y - 2z + 4 \\ z = 4x + 8y + 5z - 8 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 4y + 2z - 4 = 0 \\ -2x - 4y - 2z + 4 = 0 \\ 4x + 8y + 4z - 8 = 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow 2x + 4y + 2z - 4 = 0$

$\Leftrightarrow x + 2y + z - 2 = 0$

L'ensemble des points fixes de f est le plan P d'équation $x + 2y + z - 2 = 0$

• $\overrightarrow{Mf(M)} = \begin{pmatrix} x' - x \\ y' - y \\ z' - z \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 3x + 4y + 2z - 4 - x \\ -2x - 3y - 2z + 4 - y \\ 4x + 8y + 5z - 8 - z \end{pmatrix}$

$= \begin{pmatrix} 2x + 4y + 2z - 4 \\ -2x - 4y - 2z + 4 \\ 4x + 8y + 4z - 8 \end{pmatrix}$

$= (2x + 4y + 2z - 4) \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

donc, l'ensemble des vecteurs $\overrightarrow{Mf(M)}$ est la droite $\overline{D}$ engendré par le vecteur $\vec{u} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$

• $\mathcal{P}(M) = M_1 \Leftrightarrow M_1 \in P$ et $\overrightarrow{MM_1} \in \overline{D}$

$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{pmatrix} \in P$ et $\begin{pmatrix} x_1 - x \\ y_1 - y \\ z_1 - z \end{pmatrix} \in \overline{D}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2y_1 + z_1 - 2 = 0 \\ x_1 - x = \beta \\ y_1 - y = -\beta \\ z_1 - z = 2\beta \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + 2y_1 + z_1 - 2 = 0 \\ x_1 = x + \beta \\ y_1 = y - \beta \\ z_1 = z + 2\beta \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + \beta + 2y - 2\beta + z + 2\beta - 2 = 0 \\ x_1 = x + \beta \\ y_1 = y - \beta \\ z_1 = z + 2\beta \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \beta = -x - 2y - z + 2 \\ x_1 = x + \beta \\ y_1 = y - \beta \\ z_1 = z + 2\beta \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \beta = -x - 2y - z + 2 \\ x_1 = -2y - z + 2 \\ y_1 = x + 3y + z - 2 \\ z_1 = -2x - 4y - z + 4 \end{cases}$$

d'où: $\mathcal{P}(M) \begin{pmatrix} -2y - z + 2 \\ x + 3y + z - 2 \\ -2x - 4y - z + 4 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\mathcal{P}(M)f(M)} &= \begin{pmatrix} 3x + 4y + 2z - 4 + 2y + z - 2 \\ -2x - 3y - 2z + 4 - x - 3y - z + 2 \\ 4x + 8y + 5z - 8 + 2x + 4y + z - 4 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 3x + 6y + 3z - 6 \\ -3x - 6y - 3z + 6 \\ 6x + 12y + 6z - 12 \end{pmatrix} \\ &= 3 \begin{pmatrix} x + 2y + z - 2 \\ -x - 2y - z + 2 \\ 2x + 4y + 2z - 4 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{or: } \overrightarrow{\mathcal{P}(M)M} = \begin{pmatrix} x + 2y + z - 2 \\ y - x - 3y - z + 2 \\ z + 2x + 4y + z - 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + 2y + z - 2 \\ -x - 2y - z + 2 \\ 2x + 4y + 2z - 4 \end{pmatrix}$$

donc: $\overrightarrow{\mathcal{P}(M)f(M)} = 3\overrightarrow{\mathcal{P}(M)M}$

d'où: $f(M) = \mathcal{P}(M) + 3\overrightarrow{\mathcal{P}(M)M}$

Alors: f est une affinité de base P et de direction $\vec{P}$ et de rapport 3

Exercice 4:

1) On a: $O \neq A$ (car O, A et B sont affinement indépendants)

et on a: $A' \in (OA)$

donc: $\exists! d \in \mathbb{R}, \overrightarrow{OA'} = d \overrightarrow{OA}$

posons: $d = \frac{\overrightarrow{OA'}}{\overrightarrow{OA}}$

alors: h est bien définie.

Exercice 2:

$$2) f_m(x, y) = ((m+1)x + 4my - m, (m-1)x + (m-3)y + 2(m-1))$$

$$f'_m(x, y) = ((m+1)x + 4my, (m-1)x + (m-3)y)$$

La matrice de f'_m est $A_m = \begin{pmatrix} m+1 & 4m \\ m-1 & m-3 \end{pmatrix}$

on a: f_m est bijective $\Leftrightarrow f'_m$ est bijective

$$\Leftrightarrow \det A_m \neq 0$$

$\Rightarrow$

Exercice 3:

$$R = (O, e_1, e_2); e_1 = (0, 1); e_2 = (1, 0)$$

$$1) f(x, y) = \begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 7 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$2) a = O'(2, -1); e'_1 = e_1 - 2e_2; e'_2 = e_1 + e_2$$

pour montrer que R' est un repère, il suffit de montrer que $\{e'_1, e'_2\}$ est une base E

puisque: $\dim E = 2$

donc, il suffit de montrer que $\{e'_1, e'_2\}$ est libre

Soit $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$,

$$\alpha e'_1 + \beta e'_2 = (0, 0) \Rightarrow (\alpha + \beta)e_1 + (-2\alpha + \beta)e_2 = (0, 0)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha + \beta = 0 \\ -2\alpha + \beta = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \alpha = \beta = 0$$

b - Soit P la matrice de passage de (e_1, e_2) à (e'_1, e'_2)

$$\text{alors: } P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(X = B + PX')$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + P \begin{pmatrix} x'_1 \\ y'_1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ 7 & -2 \end{pmatrix} \left[\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + P \begin{pmatrix} x'_2 \\ y'_2 \end{pmatrix} \right]$$

$$\begin{pmatrix} 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} + P \begin{pmatrix} x'_1 \\ y'_1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} 5 = 2 + x'_1 + y'_1 \\ 3 = -1 - 2x'_1 + y'_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} 3x'_1 + 3 = 2 \\ y'_1 = 4 + 2x'_1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x'_1 = -\frac{1}{3} \\ y'_1 = \frac{10}{3} \end{cases}$$

Exercice 4:

2) (a) $\Leftrightarrow$ (b):

$\Rightarrow$ / Supposons que: $\frac{\overline{OB'}}{\overline{OB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$
on a: h est l'homothétie de centre O et de rapport $\alpha = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$

$$\text{d'où: } \alpha = \frac{\overline{OB'}}{\overline{OB}} \Rightarrow \overline{OB'} = \alpha \overline{OB}$$

$$\Rightarrow B' = O + \alpha \overline{OB}$$

$$\Rightarrow B' = h(B)$$

$\Leftarrow$ / Supposons que: $B' = h(B)$

$$\text{donc: } B' = O + \alpha \overline{OB} \Rightarrow \overline{OB'} = \alpha \overline{OB}$$

$$\Rightarrow \frac{\overline{OB'}}{\overline{OB}} = \alpha = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

(b) $\Leftrightarrow$ (c):

$\Rightarrow$ / Supposons que: $h(B) = B'$

$$\text{on a: } \overline{A'B'} = \overline{A'O} + \overline{OB'}$$

$$= \overline{OB'} - \overline{OA'}$$

$$= \alpha \overline{OB} - \alpha \overline{OA}$$

$$= \alpha (\overline{OB} - \overline{OA})$$

$$= \alpha \overline{AB}$$

{ puisque h est une homothétie de rapport $\alpha \neq 0$
alors: h est une dilatation
donc: $\vec{h}(\overline{AB}) = \alpha \overline{AB}$
et puisque h est une app. affine, alors: $\vec{h}(\overline{AB})$
= $\vec{h}(A)\vec{h}(B) = \overline{A'B'}$, donc: $\overline{A'B'} = \alpha \overline{AB}$

donc: (AB) et $(A'B')$ ont la même direction,

d'où: (AB) et $(A'B')$ sont fortement parallèles.

$\Leftarrow$ / Supposons que: (AB) et $(A'B')$ sont fortement parallèles.

on a: $h(A) = A'$ et $\vec{h}(\overline{AB}) = \alpha \overline{AB}$

$$h((AB)) = A' + \text{IK} \overline{AB}$$

$$= A' + \text{IK} \overline{A'B'}$$

$$= (A'B')$$

on a: $(OB) \cap (AB) = \{B\}$

donc: $h((OB)) \cap h((AB)) = h(B)$

on a: $R(\emptyset) = \emptyset$

d'où: $R(\emptyset B) = (\emptyset B) = (\emptyset B')$

donc: $R(B) = R((\emptyset B) \cap R(AB)) \Rightarrow R(B) = (\emptyset B') \cap (A'B')$
 $\Rightarrow R(B) = B'$

Série d'exercices: Espace Affine Euclidien

Exercice 1.

1. Déterminer l'intersection d'une droite et d'une sphère.
2. Montrer que trois points alignés sur un cercle ne peuvent être distincts.

Exercice 2. On dit qu'un sous-espace affine F est tangent à une sphère $S(O, r)$ en un point A si l'on a $F \cap S = \{A\}$.

1. Montrer que pour un point $A \in S$, il existe un unique hyperplan tangent à S en A (c'est l'hyperplan orthogonal à la droite (OA) passant par A noté $T_A(S)$).
2. Montrer que les sous-espaces affines tangents à S en A sont exactement les sous-espaces affines de $T_A(S)$ passant par A .

Exercice 3. (Axe radical de deux cercles, Centre radical de trois cercles)

Soit E un espace affine euclidien de dimension 2. On note $C(M)$ la puissance d'un point M par rapport à un cercle C . Soient C et C' deux cercles de E de centres $\Omega \neq \Omega'$.

1. Montrer que l'ensemble

$$\Delta_{C,C'} = \{M \in E / C(M) = C'(M)\}$$

est une droite de E . On l'appelle axe radical de C et C' .

2. Montrer que $\Delta_{C,C'} \perp (\Omega\Omega')$.
3. On suppose que $C \cap C' = \{A, B\}$ avec $A \neq B$. Montrer que $\Delta_{C,C'} = (AB)$.
4. On suppose que $C \cap C' = \{A\}$. Montrer que $\Delta_{C,C'}$ est la tangente commune aux cercles en A .
5. On se place dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$. On donne les équations:

$$C: x^2 + y^2 - 2ax - 2by + c = 0, \quad C': x'^2 + y'^2 - 2ax' - 2by' + c' = 0$$

Montrer que la droite $\Delta_{C,C'}$ a pour équation:

$$2(a' - a)x + 2(b' - b)y + (c - c') = 0$$

6. Soient C, C', C'' trois cercles de centres $\Omega, \Omega', \Omega''$ non alignés. l'on appelle centre radical de C, C' et C'' .
 - (a) Montrer que les trois axes radicaux $\Delta_{C,C'}, \Delta_{C,C''}$ et $\Delta_{C',C''}$ sont concourants en un point γ , que l'on appelle centre radical de C, C' et C'' .
 - (b) On suppose que $C \cap C' = \emptyset$. Construire $\Delta_{C,C'}$ en utilisant un cercle C'' sécant à C et C' .
 - (c) Montrer que si C, C' et C'' sont 2 à 2 orthogonaux, alors leur centre radical est l'orthocentre du triangle $\Omega\Omega'\Omega''$.

Exercice 4. (Distance entre deux droites de l'espace)

Soit E un espace affine euclidien de dimension 3. Pour tout couple de droites (D_1, D_2) on appelle

$$d(D_1, D_2) = \inf \{\|y_1 - y_2\|, y_1 \in D_1, y_2 \in D_2\}.$$

1. Calculer $d(D_1, D_2)$ quand D_1 et D_2 sont concourantes.
2. Soit $a_1 \in D_1$ et $a_2 \in D_2$. En décomposant $a_1 - a_2$ dans $\vec{D}_1 + \vec{D}_2 + (\vec{D}_1 + \vec{D}_2)^\perp$ montrer qu'il existe $x_1 \in D_1$ et $x_2 \in D_2$ tels que $d(D_1, D_2) = d(x_1, x_2)$.
3. Montrer que pour $z_1 \in D_1$ et $z_2 \in D_2$,

$$d(D_1, D_2) = d(z_1, z_2) \text{ssi } z_1 - z_2 \in \vec{D}_1^\perp \cap \vec{D}_2^\perp.$$

4. Montrer que si e_1 est un vecteur directeur de D_1

$$d(D_1, D_2)^2 = \frac{\text{Gram}(a_1 - a_2, e_1, e_2)}{\text{Gram}(e_1, e_2)}$$

5. Calculer la distance entre les deux droites données par les équations cartésiennes dans un repère orthonormé de E :

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in D_1 \iff \begin{cases} x + y = 1 \\ x + y + 2z = 1 \end{cases} \quad M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \in D_2 \iff \begin{cases} y + z = 1 \\ x + y - 2z = 3 \end{cases}$$

Exercice 1 :

2) Soit (C) un cercle de centre O et de rayon r .

Soit A, B et C des points de (C) .

Supposons que $A \neq B$.

Supposons que $C \in (AB)$.

alors : $\overrightarrow{CA} = \alpha \overrightarrow{CB}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}$.

on a : $P(C, (C)) = OC^2 - r^2 = 0$ car $C \in (C)$.

$$\begin{aligned} \text{et on a : } P(C, (C)) &= \langle \overrightarrow{CA}, \overrightarrow{CB} \rangle \\ &= \langle \alpha \overrightarrow{CB}, \overrightarrow{CB} \rangle \\ &= \alpha \overrightarrow{CB}^2 \end{aligned}$$

$$\text{d'où : } \alpha \overrightarrow{CB}^2 = 0 \Rightarrow \alpha = 0 \text{ ou } \overrightarrow{CB} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \alpha = 0 \text{ ou } C = B$$

$$\Rightarrow \overrightarrow{CA} = \vec{0} \text{ ou } C = B$$

$$\Rightarrow C = A \text{ ou } C = B$$

Exercice 2 :

1) 1° existence :

Soit H l'hyperplan passant par A et admettant $\overrightarrow{OA}$ comme vecteur normal,

alors : $(OA) \perp H$.

puisque : $A \in H$.

donc : A est la projection orthogonale de O sur H .

d'où : $d(O, H) = OA = r$.

donc : $A \in S$.

d'où : $H \cap S = \{A\}$.

alors : H est tangent à S en A .

2° unicité :

Soit H' un hyperplan tangent à S en A ,

donc : $A \in H \cap H'$.

et puisque H' est tangent à S .

alors : $\overrightarrow{OA}$ est un vecteur normal à H' .

d'où: $H = H'$

Exercice 3:

1) $\Delta_{C,C'} = \{M \in E / C(M) = C'(M)\}$

$$C(M) = C'(M) \Leftrightarrow \overline{rM^2} - r^2 = \overline{r'M^2} - r'^2$$

$$\Leftrightarrow \overline{rM^2} - \overline{r'M^2} = r^2 - r'^2$$

$$\Leftrightarrow \langle \overline{rM} - \overline{r'M}, \overline{rM} + \overline{r'M} \rangle = r^2 - r'^2$$

$$\Leftrightarrow \langle \overline{rM}, \overline{rM} + 2\overline{r'M} \rangle = r^2 - r'^2$$

$$\Leftrightarrow \overline{rM^2} + 2\langle \overline{rM}, \overline{r'M} \rangle = r^2 - r'^2$$

$$\Leftrightarrow \langle \overline{rM}, \overline{r'M} \rangle = \frac{r'^2 - r^2 + \overline{rM^2}}{2}$$

~~$$\frac{1}{\sqrt{r^2}} \frac{1}{\sqrt{r'^2}} \frac{1}{\sqrt{rM^2}} \frac{1}{\sqrt{r'M^2}} = \frac{1}{\sqrt{r^2}} \frac{1}{\sqrt{r'^2}} \frac{r'^2 - r^2 + \overline{rM^2}}{2}$$~~

posons: $\vec{u} = \overline{rM}$ et $d = \frac{r'^2 - r^2 + \overline{rM^2}}{2}$

alors: $M \in \Delta_{C,C'} \Leftrightarrow \langle \vec{u}, \overline{r'M} \rangle = d$

donc: $\Delta_{C,C'}$ est un hyperplan de direction orthogonal à $\vec{u}$

d'où: $\Delta_{C,C'}$ est une droite

2) d'après 1), $\Delta_{C,C'}$ est une droite de vecteur directeur $\perp$ à $\vec{u} = \overline{rM}$

donc: $\Delta_{C,C'} \perp (\overline{rM})$

3) Supposons que: $C \cap C' = \{A, B\}$ avec $A \neq B$

$$A \in C \Rightarrow C(A) = 0 \quad \text{et} \quad A \in C' \Rightarrow C'(A) = 0$$

$$\text{donc: } C(A) = C'(A)$$

$$\text{d'où: } A \in \Delta_{C,C'}$$

de la même manière: $B \in \Delta_{C,C'}$

$$\text{alors: } \Delta_{C,C'} = (AB)$$

$$4) \text{ on a: } C \cap C' = \{A\} \Rightarrow A \in (\overline{rM})$$

$$\text{Or: } A \in C \Rightarrow C(A) = 0 \quad \text{et} \quad A \in C' \Rightarrow C'(A) = 0$$

$$\text{d'où: } A \in \Delta_{C,C'}$$

$$\text{d'après 2): } \Delta_{C,C'} \perp (\overline{rM})$$

$$\text{donc: } \Delta_{C,C'} \perp (\overline{rA}) \quad \text{et} \quad \Delta_{C,C'} \perp (\overline{r'A})$$

d'où: $\Delta_{C,C'}$ est tangente à C et à C'

donc: $\Delta_{C,C'}$ est une tangente commune de C et C'